

Materia: Operaciones Unitarias III	Código: 12.13
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 12/1/2023 13:20:35	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
45	hs. teóricas
45	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Difusividad y Ley de Fick.
 Coeficientes de transferencia de masa.
 Transferencia de masa entre fases.
 Equipos para operaciones de contacto gas líquido.
 Absorción.
 Destilación.
 Operaciones de humidificación y deshumidificación.
 Extracción.

➤ Presentación de la materia:

- Operaciones Unitarias III se cursa en 4to año de la carrera de Ingeniería Química. La materia aborda los conceptos y aspectos prácticos del diseño de sistemas de separación basados en las operaciones de transferencia de masa integrando también conocimientos adquiridos en materias previas fundamentales: termodinámica, fenómenos de transporte, operaciones unitarias I y II.
- Si bien el enfoque se basa en el diseño, el mismo es el punto de partida para la discusión de aspectos relacionados a la operación de los sistemas de separación y su respuesta ante perturbaciones.
- La materia tiene un total (teoría, práctica y laboratorio) de 102 horas en el cuatrimestre y se dicta de forma presencial. El abordaje teórico-práctico se realiza presentando los métodos de diseño con una discusión, con participación de los alumnos, que permite establecer las bases conceptuales sobre las cuales se construyen las recomendaciones prácticas de diseño. De la misma forma se aborda la resolución de problemas de tipo cerrado y

abierto que incluyen diseño, respuesta de sistemas a variaciones en las variables de operación u optimización de sistemas existentes.

- La materia también busca desarrollar/fomentar la capacidad analítica.
- La materia prepara al alumno para la integración final, que se dará en las materias de Proyecto Final, fundamental para el ejercicio profesional del ingeniero químico.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Fomentar y fortalecer la capacidad analítica.
- Poner en práctica los conceptos de transferencia de masa aplicada al diseño y operación de equipos de separación.
- Comprender el funcionamiento de los sistemas de separación y su integración al resto de los procesos en ingeniería química.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Coeficientes de transferencia de masa	Distintos tipos de coeficientes de transferencia de masa. Sistemas en contradifusión equimolar y en componente estanco. Analogías entre el transporte de masa y cantidad de movimiento. Correlaciones.
Equilibrio de fases	Principios generales. Concepto de fugacidad. Sistemas de dos , tres y más componentes. Curvas de equilibrio- Modelos fisicoquímicos. Cálculos entálpicos. Puntos de rocío y burbuja. Curvas de condensación.
Rectas de operación	Equipos de contacto continuo en cocorriente y contracorriente para la transferencia de un componente único. Rectas de operación. Unidades de transferencia Balances de equipos de etapas múltiples. Etapas ideales y reales.
Equipos para contacto gas-líquido	Columnas de platos- Diseño hidráulico de platos de distintos tipos- Cálculos de caídas de presión y dimensionamiento Columnas rellenas. Cálculos de caídas de presión y dimensionamiento.
Absorción gaseosa	Absorción isotérmica en columnas rellenas. Casos de Bajas concentraciones. Hipótesis simplificadoras. Absorción en altas concentraciones. Cálculos del número de unidades de transferencia. Torres de platos adiabáticas.
Destilación Binaria	Equipos: columnas, condensadores y rebullidores. Distintos Tipos. Conceptos de Balance. Método de McCabe-Thiele. Rectas de Operación. Variantes para distintos modos de calefacción y condensación.

Destilación multicomponentes	Grados de libertad. Especificaciones de performance. Componentes llave. Simulación y análisis de resultados
Humidificación	Sistema aire agua. Humedades, entalpías, saturación adiabática. Bulbo Húmedo. Diagrama psicrométrico. Cálculo de equipos humidificadores y deshumidificadores- Torres de enfriamiento.
Extracción líquido-líquido	Procesos de contacto y separación- Sedimentadores. Sistemas ternarios. Diagramas triangulares. Cálculo del número de etapas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se dividen en teóricas y prácticas.

En las clases teóricas se realiza una exposición de los temas, se discuten con los alumnos los criterios de diseño de los diferentes equipos de separación y se hace una puesta en común de cada tema a través de un ejercicio práctico.

En las clases prácticas se realiza una introducción breve de los conceptos teóricos vistos en la clase teórica y se presenta la resolución de problemas de tipo cerrado y abierto. En particular para los problemas de tipo abierto se hace énfasis en las condiciones de contorno que limitan las decisiones en el diseño o bien la operación de los equipos.

Se complementan las clases teóricas y prácticas con trabajos en laboratorio de operaciones que permiten poner en práctica los conceptos y recomendaciones de diseño y operación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico laboratorio: hidrodinámica de torres rellenas y de platos.	Se realiza una práctica en donde se observa y monitorea la operación de una torre rellena y de platos de pequeña escala. La práctica consiste en la recopilación de los valores de operación característicos para verificar las correlaciones de pérdida de carga de manera experimental. Se realiza un informe que recibe una devolución por parte del docente. El trabajo se realiza en grupos de 3 a 5 alumnos.
Trabajo práctico laboratorio: secado	Se realiza una práctica en donde se observa y monitorea el funcionamiento de un secador para material sólido orgánico. La práctica consiste en la recopilación de los valores de operación característicos para describir la curva de pérdida de humedad de un material sólido. Se realiza un informe que recibe una devolución por parte del docente. El trabajo se realiza en grupos de 3 a 5 alumnos.
Trabajo práctico de simulación: destilación multicomponentes	Se realiza la simulación de una mezcla multicomponentes. A tal fin se presenta un problema de tipo abierto con determinadas restricciones. Los alumnos deberán presentar una propuesta debidamente justificada que tenga en cuenta los costos de instalación, operativos y estarán compitiendo con el resto de sus compañeros en función de los costos y el cumplimiento de las restricciones. Se realiza un informe que recibe una devolución por parte del docente. El trabajo se realiza en grupos de 3 a 5 alumnos.

➤ Recursos didácticos:

- Aula, pizarrón, pantalla para proyección con parlantes. (proyección de ppt, videos).
- Software UniSim, Excel.
- Taller de operaciones (torre rellena, torre de platos y equipo de secado).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Se tomarán dos parciales teórico-prácticos escritos (problemas de tipo cerrado y/o abiertos). Estos parciales serán a libro abierto.
- Los trabajos prácticos serán calificados.

Requisitos de aprobación:

- Se podrá recuperar únicamente un parcial.
- Se deberán aprobar ambos parciales o un parcial y un recuperatorio con un mínimo de 4 para considerar la cursada aprobada. Además se deberán haber entregado y aprobado los trabajos prácticos.
- La nota de cursada será conformada en un 80% por el promedio de los parciales/recuperatorio y un 20% con el promedio de los trabajos prácticos. (Si el promedio de los parciales/recuperatorio fuera inferior a 4 se consignará nota 4)

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Treybal, R. E. (1998). Operaciones de Transferencia de Masa. Ed. Mc Graw Hill.
2	Perry, H. R., y Green, W. D. (1999). Perry's Chemical Engineering Handbook. Mc Graw Hill.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	McCabe, W. L., Smith J.C. y Harriott, P. (2002). Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. Ed. Mc Graw Hill
2	Kister, H. Z., Joe R., Haas, David R., Hart, & David R., Gill. (1992). Distillation design (Vol. 1, p. 340). New York: McGraw-Hill.
3	Kister, H. Z. (1990). Distillation operation. McGraw-Hill Education.
4	Kister, H. Z. (2011). Distillation troubleshooting. John Wiley & Sons.

5	
---	--